Схема взаимодействия:

1. Предприятие отправляет POST запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/get_terminal_parms
Список параметров и их значения такие же как при отправке запроса на шлюз для оплаты. В ответ предприятие получает JSON с идентификаторами НСПК которые будут нужны дальше для регистрации QR кода:
{"SBP_ID":"идентификатор организации","SBP_ACCOUNT_NUMBER":"номер счета","SBP_MERCHANT":"идентификатор магазина","P_SIGN":"подпись Банка"}
Этот запрос предприятие делает один раз и сохраняет у себя идентификаторы НСПК для терминала. Меняться они не будут. Порядок соединения параметров для проверки подписи Банка: SBP_ID, SBP_ACCOUNT_NUMBER, SBP_MERCHANT.

2. Предприятие отправляет POST запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/reg_qr
Список параметров и их значения такие же, как при отправке запроса на шлюз для оплаты картой.
Дополнительные обязательные параметры:
NOTIFY_URL – URL, на который будет отправлен POST-запрос от Банка с уведомлением об успешной оплате QR кода.
SBP_ID (полученный в п.1)
SBP_ACCOUNT_NUMBER (полученный в п.1)
SBP_MERCHANT (полученный в п.1)
REGIME – его значения могут быть: desktop или mobile. Если указано значение desktop, то помимо регистрации QR в НСПК будет произведено преобразование ссылки оплаты в PNG или XML изображение QR кода.
ITN - ИНН юридического лица, в пользу которого будет совершена оплата по QR коду.
Дополнительные необязательные параметры:
REFUND_IF_NOTIFY_FAIL со значением Y. В этом случае Банк самостоятельно проведет операцию возврата, если не сможет уведомить Предприятие об успешной оплате методом POST с первой попытки. Время ожидания ответа Предприятия - 10 секунд.
QR_TTL – срок жизни динамического QR кода в минутах. Минимальное значение = 1, максимальное значение = 129600. Если параметр не передать, то срок жизни динамического QR будет составлять 4320 минут.
SBP_QR_TYPE - для получения статического QR кода *с определенной суммой* указать значение STATIC, а для статического QR кода *без суммы* - STATIC_WO_AMOUNT
Для определения размера и формата изображения QR кода необходимо добавить параметры:

SBP_QR_IMG_WIDTH – ширина изображения в пикселях (по умолчанию 300)
SBP_QR_IMG_HEIGHT – высота изображения в пикселях (по умолчанию 300)
SBP_QR_IMG_TYPE – тип изображения. Возможные значения: "image/png" (по умолчанию) или "image/svg+xml".
В ответ на запрос вернется JSON:
{"QR_ID":"идентификатор QR в системе НСПК","QR_DATA":"платежная ссылка","QR_IMG_REF":"относительный url png или xml изображения qr кода","QR_PSB_ID":"идентификатор QR в системе Банка","P_SIGN":"подпись Банка","QR_IMG_DATA":"закодированные в base64 данные изображения QR"}.

Порядок соединения параметров для проверки подписи Банка: QR_ID, QR_DATA.

3. Далее предприятие ожидает уведомление от Банка об оплате QR кода на URL, указанный в NOTIFY_URL. В дополнение к стандартному набору POST параметров уведомления будут добавлены еще 2: QR_ID - идентификатор QR в системе НСПК и

SBP_TRAN_ID – идентификатор операции в системе НСПК. Уведомление считается успешно отправленным, если в ответ за POST запрос Банка был получен status code 200 от сервера. Если получен другой status code – уведомление будет отправлено повторно через 10 минут. Такие попытки отправки уведомления будут происходить в течение 3 дней пока сервер не ответит 200 status code.

Внимание: если в запросе передается параметр REFUND_IF_NOTIFY_FAIL со значением Y, повторные уведомления не будут отправлены.

4. Дополнительно будет отправлено письмо об успешной оплате на электронную почту, указанную при регистрации QR в параметре EMAIL (плательщику). И отправлено письмо на почту, указанную в параметре MERCHANT_NOTIFY_EMAIL (предприятию).

5. Если в течение 5 минут уведомление от Банка не пришло, или получено некорректное уведомление Банка, следует вызвать сервис проверки статуса оплаты QR кода. ВАЖНО! Этот метод работает только для динамических QR кодов. Для этого необходимо отправить POST запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/get_qr_status. В запросе передать следующие параметры:

NSPK_JSON_DATA – JSON массив с ID QR кодов по формату НСПК.

RND_NUMBER – случайное число от 0 до 9999999999.

TERMINAL – номер терминала (аналогично пунктам 1 и 2).

P_SIGN – подпись запроса. Порядок соединения параметров для генерации подписи: RND_NUMBER, TERMINAL.

В ответ JSON:

{"RND_NUMBER":"случайное число Банка","P_SIGN":"подпись Банка","NSPK_JSON_RESP_DATA":"ответ НСПК со статусами QR кодов"}.

Пример заполнения параметра NSPK_JSON_DATA:

{"qrcIds":["AD10000R7ANVJIOT92QQR9FQB97DB9GH","AD10002J9FJVBKPO8GCPC70EI7DNK73P"]}

Пример ответа на запрос:

{"RND_NUMBER":"9218980973","P_SIGN":"3bf1be2583223b526b6d925d4c2a64d647a63d51","NSPK_JSON_RESP_DATA":{"code":"RQ00000","message":"Запрос обработан успешно","data":[{"qrcId":"AD10002J9FJVBKPO8GCPC70EI7DNK73P","code":"RQ00000","message":"Запрос обработан успешно","status":"NTST","trxId":null},{"qrcId":"AD10000R7ANVJIOT92QQR9FQB97DB9GH","code":"RQ00000","message":"Запрос обработан успешно","status":"ACWP","trxId":"A00851231053100200000614E6A4192D"}]}}

Где status QR кода: NTST – ожидает оплаты, ACWP – оплачен, RJCT - неуспешно. Отклонено по техническим причинам.

Порядок соединения параметров для проверки подписи Банка: RND_NUMBER, TERMINAL.

6. Для проведения возврата по ранее оплаченному QR коду Предприятие отправляет POST запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/refund. В запросе передать следующие параметры:

SBP_TRAN_ID - идентификатор операции в системе НСПК.

AMOUNT – сумма возврата.

TERMINAL - номер терминала (аналогично пунктам 1 и 2).

RECEIVER_PHONE – номер телефона получателя в формате +79031111111. Данный параметр является необязательным, его можно оставить пустым.

RECEIVER_BANK_ID – ID банка получателя (см. п. 7). Данный параметр является необязательным, его можно оставить пустым, в этом случае возврат уйдет в тот же банк, через который была произведена оплата QR кода.

RND_NUMBER - случайное число от 0 до 9999999999.

DESC – описание возврата

P_SIGN - подпись запроса. Порядок соединения параметров для генерации подписи: SBP_TRAN_ID, RND_NUMBER.

В ответ JSON:

{"SBP_TRAN_ID":"значение транслируется из запроса","SBP_REFUND_TRAN_ID":"идентификатор возврата в системе НСПК","REFUND_PROC_RESULT": "результат обработки возврата","REFUND_PROC_MESS":"диагностическое сообщение","RND_NUMBER":"случайное число Банка ","P_SIGN":"подпись Банка"},

где REFUND_PROC_RESULT может принимать следующие значения:

SUCCESS – возврат обработан успешно.
NOT COMPLETED – возврат успешно зарегистрирован, но не получено подтверждение от НСПК о том, что возврат проведен. В данном случае необходимо дополнительно запросить статус возврата (см. п.8).
FATAL ERROR – возникла критическая ошибка при проведении возврата. При получении данного кода необходимо прекратить попытки возврата во избежание задвоения операции и отправить на адрес ecomm_support@psbank.ru идентификатор возврата для уточнения статуса.
ERROR – возникла ошибка при проведении возврата. Необходимо повторить попытку позже.

Порядок соединения параметров для проверки подписи Банка: SBP_TRAN_ID, RND_NUMBER.

Если между оплатой и возвратом прошло менее 10 минут, то Банк не может гарантировать штатный ответ на запрос возврата. В подобных случаях может вернуться ответ вида «Исходная операция не найдена». Запрос на проведение возврата можно направить позднее.

7. Для получения списка Банков-участников системы СБП и их идентификаторов Предприятие отправляет POST запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/get_bank_list. В запросе передать следующие параметры:

RND_NUMBER - случайное число от 0 до 9999999999.

TERMINAL - номер терминала (аналогично пунктам 1 и 2).

P_SIGN - подпись запроса. Порядок соединения параметров для генерации подписи: RND_NUMBER, TERMINAL.

В ответ JSON:

{"RND_NUMBER":"случайное число Банка","P_SIGN":"подпись Банка","BANK_LIST":"массив со списком Банков-участников"}.

Порядок соединения параметров для проверки подписи Банка:
RND_NUMBER, TERMINAL
Значение параметра TERMINAL необходимо брать из запроса к сервису.

8. Для получения статуса возврата Предприятие отправляет POST запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/refund_status.
В запросе передать следующие параметры:

SBP_REFUND_TRAN_ID - идентификатор возврата в системе НСПК.

TERMINAL - номер терминала (аналогично пунктам 1 и 2).

RND_NUMBER - случайное число от 0 до 9999999999.

P_SIGN - подпись запроса. Порядок соединения параметров для генерации подписи: SBP_REFUND_TRAN_ID, RND_NUMBER.

В ответ JSON:

{"SBP_REFUND_TRAN_ID":" идентификатор возврата в системе НСПК ","REFUND_PROC_RESULT":" результат обработки возврата ","REFUND_PROC_MESS":" диагностическое сообщение ","RND_NUMBER":" случайное число Банка ","P_SIGN":"подпись Банка"}

где REFUND_PROC_RESULT может принимать следующие значения:

SUCCESS – возврат обработан успешно.
NOT COMPLETED – возврат успешно зарегистрирован, но не получено подтверждение от НСПК о том, что возврат проведен. В данном случае необходимо дополнительно запросить статус возврата.
ERROR – возникла ошибка при проведении возврата. Необходимо повторить попытку позже.

Порядок соединения параметров для проверки подписи Банка: SBP_REFUND_TRAN_ID, RND_NUMBER.

9. Для получения данных по ранее зарегистрированному QR коду Предприятие отправляет POST запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/get_qr_data.
В запросе передать следующие параметры:

QR_ID - идентификатор ранее зарегистрированного QR в системе НСПК.

SBP_QR_IMG_WIDTH - ширина изображения в пикселях (по умолчанию 300).

SBP_QR_IMG_HEIGHT – высота изображения в пикселях (по умолчанию 300).

SBP_QR_IMG_TYPE – тип изображения. Возможные значения: "image/png" (по умолчанию) или "image/svg+xml".

RND_NUMBER - случайное число от 0 до 9999999999.

P_SIGN - подпись запроса. Порядок соединения параметров для генерации подписи: QR_ID, RND_NUMBER.
В ответ JSON:
{"QR_ID":"идентификатор QR в системе НСПК","QR_DATA":"платежная ссылка","QR_IMG_REF":"относительный url png или xml изображения qr кода","P_SIGN":"подпись Банка","QR_IMG_DATA":"закодированные в base64 данные изображения QR","RND_NUMBER":"случайное число Банка"}.
Порядок соединения параметров для проверки подписи Банка: QR_ID, RND_NUMBER.

10. Для проведения двух стадийного возврата по ранее оплаченному QR коду Предприятие сначала отправляет (регистрирует возврат) POST запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/refund_get_confirm. В запросе передать следующие параметры:

SBP_TRAN_ID - идентификатор операции в системе НСПК.

AMOUNT – сумма возврата.

TERMINAL - номер терминала (аналогично пунктам 1 и 2).

RECEIVER_PHONE – номер телефона получателя в формате +79031111111. Данный параметр является необязательным, его можно оставить пустым.

RECEIVER_BANK_ID – ID Банка получателя (см. п. 7). Данный параметр является необязательным, его можно оставить пустым, в этом случае возврат уйдет в тот же Банк, через который была произведена оплата QR кода.

RND_NUMBER - случайное число от 0 до 9999999999.

DESC – описание возврата.

P_SIGN - подпись запроса. Порядок соединения параметров для генерации подписи: SBP_TRAN_ID, RND_NUMBER.

В ответ JSON:

{"SBP_TRAN_ID":"значение транслируется из запроса","SBP_REFUND_TRAN_ID":"идентификатор возврата в системе НСПК","REFUND_GET_CONFIRM_PROC_RESULT": "результат обработки запроса на

регистрацию возврата","REFUND_GET_CONFIRM_PROC_MESS":"диагностическое сообщение","RND_NUMBER":"случайное число Банка ","P_SIGN":"подпись Банка","PAM":"ФИО получателя возврата"},

где REFUND_GET_CONFIRM_PROC_RESULT может принимать следующие значения:

SUCCESS – регистрация возврата прошла успешно.
ERROR – возникла ошибка при регистрации возврата. Необходимо повторить попытку позже.

Порядок соединения параметров для проверки подписи Банка: SBP_TRAN_ID, RND_NUMBER.

Затем Предприятие отправляет (подтверждает и завершает возврат) POST запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/refund_confirm. В запросе передать следующие параметры:

SBP_REFUND_TRAN_ID - идентификатор возврата в системе НСПК.

TERMINAL - номер терминала (аналогично пунктам 1 и 2).

RND_NUMBER - случайное число от 0 до 9999999999.

DESC – описание возврата.

P_SIGN - подпись запроса. Порядок соединения параметров для генерации подписи: SBP_REFUND_TRAN_ID, RND_NUMBER.

В ответ JSON:

{"SBP_REFUND_TRAN_ID":"идентификатор возврата в системе НСПК","REFUND_PROC_RESULT": "результат обработки возврата","REFUND_PROC_MESS":"диагностическое сообщение","RND_NUMBER":"случайное число Банка ","P_SIGN":"подпись Банка"},

где REFUND_PROC_RESULT может принимать следующие значения:

SUCCESS – возврат обработан успешно.
NOT COMPLETED – возврат успешно зарегистрирован, но не получено подтверждение от НСПК о том, что возврат проведен. В данном случае необходимо дополнительно запросить статус возврата (см. п.8).
FATAL ERROR – возникла критическая ошибка при проведении возврата. При получении данного кода необходимо прекратить попытки возврата во избежание задвоения операции и отправить на адрес ecomm_support@psbank.ru идентификатор возврата для уточнения статуса.
ERROR – возникла ошибка при проведении возврата. В этом случае необходимо заново регистрировать возврат, начиная с запроса на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/refund_get_confirm

ВАЖНО!!! Подтвердить возврат после его регистрации необходимо в течение 3 минут, в противном случае регистрация возврата аннулируется.

11. Для блокировки/разблокировки QR кода необходимо отправить POST запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/change_qr_status. В запросе передать следующие параметры:

QR_ID - идентификатор QR в системе НСПК.

TERMINAL - номер терминала (аналогично пунктам 1 и 2).

RND_NUMBER - случайное число от 0 до 9999999999.

P_SIGN - подпись запроса. Порядок соединения параметров для генерации подписи: TERMINAL, QR_ID, RND_NUMBER.

ACTION – действие которое необходимо выполнить. BLOCK – заблокировать QR, UNBLOCK – разблокировать QR.
В ответ JSON вида:

{"SBP_MERCHANT": "MA0000465563","P_SIGN": "9639c278f43a1",
"RND_NUMBER": "1980074928","STATUS": "QR заблокирован.",
"QR_ID": "BD10000NTDVUT3GV84JO6FR","TERMINAL": "89036768"}

Порядок соединения параметров для проверки подписи Банка: TERMINAL, QR_ID, SBP_MERCHANT, RND_NUMBER.

12. ПОДПИСКИ (ПРИВЯЗКА СЧЕТА)

Для получения подписки от клиента можно воспользоваться одним из двух методов:
12.1 Оплата QR кода с подпиской – для этого необходимо зарегистрировать **динамический** QR как описано в пункте 2 данной инструкции, но дополнить запрос на регистрацию следующими POST параметрами:
SUBSCRIPTION_DESC – описание подписки
SUBSCRIPTION_NOTIFY_URL – url адрес куда будет направлена информация о подписке (токен подписки).
12.2 Получение подписки без оплаты - для этого необходимо зарегистрировать динамический QR как описано в пункте 2 данной инструкции, но в параметре SBP_QR_TYPE указать значение SUBSCRIPTION, также добавить в запросе параметры:
SUBSCRIPTION_DESC – описание подписки
SUBSCRIPTION_NOTIFY_URL – url адрес куда будет направлена информация о подписке (токен подписки).
При этом параметры AMOUNT, CURRENCY, DESC в запросе можно не указывать.

Далее предприятие ожидает уведомление на url из параметра SUBSCRIPTION_NOTIFY_URL. В уведомлении придут следующие POST параметры:
ORDER – номер заказа предприятия
QR_ID - идентификатор QR в системе НСПК
SUBSCRIPTION_TOKEN – идентификатор подписки в системе НСПК
NSPK_CODE – код ответа НСПК
NSPK_MESSAGE – текстовое описание кода ответа НСПК
NSPK_STATUS – статус выполнения привязки счета. Допустимые значения: **ACWP** (привязка выполнена), **RJCT** (привязка не выполнена)
NSPK_MEMBER – идентификатор банка плательщика в системе НСПК
P_SIGN – подпись Банка.
Алгоритм соединения параметров для проверки подписи Банка следующий: ORDER, QR_ID, SUBSCRIPTION_TOKEN.

После получения токена подписки предприятие может проводить платежи по подписке. Для этого необходимо зарегистрировать **динамический** QR как описано в пункте 2 данной инструкции. Затем необходимо отправить POST запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/subscription_payment и передать в запросе следующие параметры:
QR_ID – идентификатор QR который необходимо оплатить по подписке

SUBSCRIPTION_TOKEN – токен подписки
NSPK_MEMBER – идентификатор банка плательщика в системе НСПК
RND_NUMBER - случайное число от 0 до 9999999999
SUBSCRIPTION_PAY_RESOLUTION_NOTIFY_URL – url куда будет передана информация о решении по платежу.
P_SIGN – подпись запроса. Алгоритм соединения параметров для генерации подписи следующий: QR_ID, SUBSCRIPTION_TOKEN, RND_NUMBER. В ответ на данный запрос предприятие получит JSON вида:

{"SUBSCRIPTION_TOKEN":"токен подписки","P_SIGN":"подпись Банка","RND_NUMBER":"случайное число Банка","QR_ID":"идентификатор QR в системе НСПК","NSPK_RESPONSE_CODE":"код ответа НСПК на запрос","NSPK_RESPONSE_MESS":"Сообщение о результате обработки запроса НСПК"}. Алгоритм соединения параметров для проверки подписи следующий: QR_ID, SUBSCRIPTION_TOKEN, RND_NUMBER

Далее предприятие ожидает на url из параметра SUBSCRIPTION_PAY_RESOLUTION_NOTIFY_URL уведомление о решении по платежу. На этом этапе банк плательщика проверит основные параметры платежа (не удалена ли подписка, достаточен ли баланс счета и пр.). В уведомлении придет следующий набор POST параметров:

ORDER – номер заказа предприятия
QR_ID - идентификатор QR в системе НСПК
RESOLUTION_CODE – код системы НСПК о принятом решении

RESOLUTION_MESS – сообщение о принятом решении

P_SIGN – подпись Банка. Алгоритм соединения параметров для проверки подписи следующий: ORDER, QR_ID, RESOLUTION_CODE

Далее предприятие ожидает стандартное уведомление о проведенном платеже, описанное в пункте 3 данной инструкции. ВАЖНО!!! Без уведомления о платеже считать, что он прошел некорректно, даже если в уведомлении о решении платежа указано что платеж одобрен. В уведомлении о платеже необходимо анализировать параметр RESULT. Если RESULT=0 – платеж прошел, если же другое значение – значит платеж не проведен.

13. B2C ПЛАТЕЖИ (ВЫПЛАТЫ СО СЧЕТА ЮР.ЛИЦА ФИЗ.ЛИЦУ)

13.1 **Регистрация платежа**: Предприятие отправляет запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/b2c_reg_payment. Список параметров описан в документе **«Порядок взаимодействия Торгово-сервисных предприятий с платежным шлюзом Банка для**

B2C переводов с использованием платежных карт». Параметр CARD (описанный в документе) можно не отправлять или оставить пустым. Из параметров PAYMENT_* (описанных в документе) необходимо отправить только следующие:
PAYMENT_RECEIVER_FIRST_NAME – имя получателя (кириллица, необязательный)
PAYMENT_RECEIVER_MIDDLE_NAME – отчество получателя (кириллица, необязательный)
PAYMENT_RECEIVER_LAST_NAME – фамилия получателя (кириллица, необязательный)
PAYMENT_RECEIVER_PHONE – телефон получателя в формате: CCICSN Где: CC – код страны, IC – код идентификации, SN – номер абонента.
Пример. Телефонный номер +7-926-121-42-49 должен быть представлен в виде «0079261214249» (CC = «007» (для России), IC = «926» (принадлежит оператору «Мегафон», SN = «1214249»)
Дополнительно необходимо передать следующие параметры (они не описаны в документе):
PAYMENT_RECEIVER_TAX_ID – ИНН получателя (необязательно)
PAYMENT_RECEIVER_BANK_ID – идентификатор банка получателя платежа в системе НСПК, полученный из пункта 7 данной инструкции
PAYMENT_RECEIVER_BANK_BIC – БИК банка получателя платежа в системе НСПК, полученный из пункта 7 данной инструкции
SBP_ACCOUNT_NUMBER – счет юр.лица с которого необходимо произвести выплату
SBP_ID – идентификатор юр.лица в системе НСПК
PAYMENT_INCOME_CODE – Код вида дохода. Возможные значения: *1 - Для перечисления зарплаты, отпускных, дивидендов, авторских вознаграждений, с которых можно удержать часть суммы, 2- Для детских пособий, декретных, алиментов, командировочных и других средств, с которых нельзя производить удержание, 3 - Для сумм возмещения вреда, причиненного здоровью, и компенсаций из бюджета гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, на которые может обращаться взыскание по алиментам на несовершеннолетних детей или возмещению вреда из-за смерти кормильца, 4 - Для детских пособий, декретных, алиментов, командировочных и других средств, с которых нельзя производить удержание, имеющие характер единовременных выплат, 5 - Для суммы возмещения вреда причиненного здоровью, и компенсации из бюджета гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, на которые может обращаться взыскание по алиментам на несовершеннолетних детей или возмещение вреда из-за смерти кормильца, имеющие характер единовременных выплат*
FILIAL_BIC - БИК филиала Банка, в котором открыт счет юр.лица.
В ответ на запрос предприятие получает JSON вида:
{"MERCHANT":"790367686219999","ORDER":"20230530204705","P_SIGN":"66fd10c4fe1dbb7ea4f7d3d1c8e8dbab660a6f97af48b36f533d4b132b2342eb930163fb4a681da7998ced2a56a8ae70dfe510e329fa8ab94cc362432a0fa9a7d2023164ca041cc5e7698081ef23d14f8d1762fcadd0cd47d84458dd0ba7e638aa043537dd5ce29c13605b795b682800c9161c32b04ac7fba4e0cea2845c0d47ccd2461dbc2531b33fa43b9ada765b2ba23ec34a732e40d079ae07a49c1662c96344a460c7ce594c3291f1f843e4cdeed7aacafcccbb9cda2ca8b68628b9e0ef6b5e486ce3a144edcf25637d2cb03bef6b5e16ccb9658847fec9fca89f26c1dc0307bba4935bbe5a78f3985dc30602c16ad36f250d64d59ba342c1368fddfdb2","BACKREF":"https://test.3ds.payment.ru/b2c.html","TERMINAL":"22222222","INT_REF":"16854796278491","TIMESTAMP":"20230530204705","RRN":"","AUTHCODE":"","TRTYPE":"70","RCTEXT":"Approved","NONCE":"F2B2DD7E603A7ADA","DESC":"Тестовый B2C платеж по СБП","RESULT":"0","AMOUNT":15,"CURRENCY":"RUB","EMAIL":"lakhtin@psbank.ru","COMMISSION":0,"MERCH_NAME":"TEST_MERCH","RC":"00","EXT_DIAG_MESS":"Создание операции выполнено успешно. Ожидание подтверждения или отмены операции."}
Где COMISSION – комиссия Банка за совершение операции, EXT_DIAG_MESS – описание ответа системы на запрос. Если в запросе на регистрацию платежа не были переданы параметры PAYMENT_RECEIVER_FIRST_NAME и PAYMENT_RECEIVER_LAST_NAME, то в ответ шлюза будет добавлен ключ PAYMENT_RECEIVER с ФИО получателя для проверки.

13.2 **Подтверждение платежа:** Предприятие отправляет запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/b2c_confirm_payment . Список параметров:
ORDER – номер заказа зарегистрированного платежа
TERMINAL – номер терминала предприятия
SBP_ID - идентификатор юр.лица в системе НСПК
P_SIGN – подпись предприятия
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN следующая: ORDER,TERMINAL. Необходимо учесть, что подтвердить платеж после регистрации необходимо в течение 180 секунд, иначе платеж будет отменен.
В ответ на запрос предприятие получает JSON вида:


```
{"RESULT":"0","ORDER":"20230530205559","P_SIGN":"0a650591db121f8aba1bc1ff89019294b63ac9d96e93
9572ce247707ab7f64c9201ccbf3d0877e3e9ae3ed9990171980d3dc86afd92b4986bd59cfd94a70a80b074a47d52
fd511ef9b7fa2176dbd40f6d404402b03da8103966234a716e0674b816026e4dde9fc89cbedb2b9bf8ac7473cd658
ef545ab8be9b3ca3f9e691e38354e6c63880ad532ac0854c81ff7d039ed20a6692860bf51e072b2da992c5e993a09
abae00fe1bca92b9f4a4440c51050e68238a25578c06e0f8303abd22ed0e3539380d575fb299a66878beaa788d1da
c0d15e490318b0c690d9716705a7caa272d7bbd3c274db14928b76b046d3b8ef65d133ccf50bad773669316dbf45f
698","EXT_DIAG_MESS":"Операция успешно
проведена.","RC":"00","TERMINAL":"22222222","RCTEXT":"Approved"}
```


Где EXT_DIAG_MESS – описание ответа системы на запрос.
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN Банка следующая: ORDER,TERMINAL, RESULT, RC, RCTEXT

Если между регистрацией и подтверждением платежа прошло более 3 минут – запрос будет отклонен НСПК.
Внимание!
Если получен нештатный ответ при подтверждении платежа (или ответ сервиса не был получен), то необходимо расценивать перевод как успешный и не делать повторные попытки выполнения перевода, т.к. это может привести к дублированию выплат.
Статус перевода необходимо проверить согласно п.12.4 или обратиться на адрес ecomm_support@psbank.ru.

13.3 **Отмена платежа:** Предприятие отправляет запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/b2c_cancel_payment . Список параметров:
ORDER – номер заказа зарегистрированного платежа
TERMINAL – номер терминала предприятия
SBP_ID - идентификатор юр.лица в системе НСПК
P_SIGN – подпись предприятия
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN следующая: ORDER,TERMINAL. Необходимо учесть, что отменить подтвержденный платеж невозможно.
В ответ на запрос предприятие получает JSON вида:


```
{"RESULT":"0","ORDER":"20230530210102","P_SIGN":"2dea40439cc9014f9b2fabdb98415f04621a87e310ef
b629fd7d05ad3b845007e87f94de36548b81bbd1426f775bed88968b41c568cd5fcd2180380e5e48e1a235b14b93b
8cde0c65ac74a3c052d35e01fc2d651becf20faf5ec0269487aa235eefef3f5f4121ac268d9f0e10e68479e37423b
296fcd9a88c47d09cab59fdf46672a0526c5d0743686a483b17aa0b7a903165ca6525d22433617b32e936c84398e5
89f34008ddd5c8cf5593c5d7d82b655f573f2a8a6fdeaf2fc1bf826990174c20ead9fd6f1b941cafbd89645e3a5ee
e85f6a88bbef30c363d84d78a1ebda1e6964d9759033ee492532351e46fc8dbac1a8cfad3523a33dbb580b0973f5f
175","EXT_DIAG_MESS":"Отмена операции выполнена
успешно.","RC":"00","TERMINAL":"22222222","RCTEXT":"Approved"}
```


Где EXT_DIAG_MESS – описание ответа системы на запрос.
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN Банка следующая: ORDER,TERMINAL, RESULT, RC, RCTEXT

13.4 **Получение статуса платежа:** Предприятие отправляет запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/b2c_check_payment . Список параметров:
ORDER – номер заказа зарегистрированного платежа

TERMINAL – номер терминала предприятия
SBP_ID - идентификатор юр.лица в системе НСПК
P_SIGN – подпись предприятия
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN следующая: ORDER,TERMINAL.
В ответ на запрос предприятие получает JSON вида:


```
{"RESULT":"0","ORDER":"20230530210904","P_SIGN":"a1f0b935e49517f3993c776c7cbba72331fe6aec62cb
9589a9fa3e7b1018f3e9bcaaf9550e5566dae4cea7164c43a843febaef71a6104e16d5e0cd919a82b5005d4881ea0
3aeb80c682ca49dc96e8c66299b3083955de66fa031d188a8e05bb8781211a0b38c940ad77e238383a61e1ecf9580
ca0aa64ea93bd0b0ef987cd048d88f5b7f728a389694222f8472b8d6cc2dc6e407a2747c0602bfe648a48d70486de
859483b1da5b3771ca3375e72efecc76c17c4ad114cca011c1120005fd5c543cb0b978db8384f574434faa8e32920
5ea8c98601aafd17c983314e697abeeeaf36ed20ff3251c7fadbc70d034702a10c58d9ab63d58d5347f4c2b41be8c
07c","EXT_DIAG_MESS":"Операция успешно
проведена.","RC":"00","TERMINAL":"22222222","RCTEXT":"Approved"}
```


Где EXT_DIAG_MESS – описание ответа системы на запрос.
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN Банка следующая: ORDER,TERMINAL, RESULT, RC, RCTEXT

13.5 **Получение баланса счета предприятия:** Предприятие отправляет запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/b2c_check_balance. Список параметров:
TERMINAL – номер терминала предприятия
SBP_ID - идентификатор юр.лица в системе НСПК
SBP_ACCOUNT_NUMBER – счет юр.лица
FILIAL_BIC - БИК филиала Банка, в котором открыт счет юр.лица
P_SIGN – подпись предприятия
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN следующая: TERMINAL, SBP_ID, SBP_ACCOUNT_NUMBER.
В ответ на запрос предприятие получает JSON вида:


```
{"BALANCE_DATE":"2023-05-
31T00:05:19.20265Z","SBP_ACCOUNT_NUMBER":"40702810402000012534","P_SIGN":"20732388d970a48200d
b68669ac9a9505ee59a0a183137e8fbf7e179b8dbf1344c72efbb1b8b6295e5529fb5fe52365be44dc035545b2a69
bd86fde4aed17b4ea6371dac88ef122752042b9f140b1d471685e464ee9d47cfac710be80117672eb48cdb3e04043
09152dd94f7c43ecfb8757933020570c90928be29e3bf707e36d9344480bcfe71371916b75db75fa45dd08cfd4913
4ce77cb6a6e0f73e488d3b60615d766f418cf365c55a3516db9962348b76870dc6f4153ba2cbf3d9a61ab6bd98894
af98cb8ab09c658af5671d94916a4dd1329395bdbfde5d508b6d8ce89c0d41c647152892357f116aaf32ba29acffc
186605b1c41305661fc50959903a","SBP_ID":"LA0000010965","NET_BALANCE":6900687.66,"TERMINAL":"22
222222","TOTAL_BALANCE":6900687.66,"EXT_DIAG_MESS":"Запрос успешно выполнен."}
```


Где BALANCE_DATE - Дата и время результата баланса UTC (YYYY-MM-DD hh:mm:ss.fffZ), NET_BALANCE - Сумма контролируемого остатка по счету, TOTAL_BALANCE - Остаток собственных средств, EXT_DIAG_MESS – описание ответа системы на запрос.
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN Банка следующая: TERMINAL, SBP_ID, SBP_ACCOUNT_NUMBER.

14. **КАССОВЫЕ ССЫЛКИ**

14.1 **Регистрация кассовой ссылки**: Предприятие отправляет запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/reg_cash_register_qr. Список параметров:
TERMINAL – номер терминала предприятия.
SBP_ID - идентификатор юр.лица в системе НСПК.
SBP_ACCOUNT_NUMBER – счет юр.лица.
SBP_MERCHANT – идентификатор магазина в системе НСПК.
NOTIFY_URL - на этот URL в дальнейшем будет отправлен POST запрос от Банка с уведомлением об успешной оплате QR кода.
RND_NUMBER – случайное число от 0 до 9999999999.
P_SIGN – подпись предприятия.

Дополнительно могут быть переданы следующие параметры:
BACKREF – на этот URL магазина плательщик сможет перейти из приложения после оплаты.
QR_ID - Идентификатор многоразовой платежной ссылки, полученный предварительно.
SBP_QR_IMG_WIDTH – ширина изображения в пикселях (по умолчанию 300)
SBP_QR_IMG_HEIGHT – высота изображения в пикселях (по умолчанию 300)
SBP_QR_IMG_TYPE – тип изображения. Возможные значения: "image/png" (по умолчанию) или "image/svg+xml" (по умолчанию image/png).
FINAL_NSPK_RESPONSE_NOTIFY_URL – на этот адрес будет отправлено финальное уведомление от НСПК (подробнее см. пункт 13.6)
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN следующая: TERMINAL, SBP_ID, SBP_ACCOUNT_NUMBER, SBP_MERCHANT, RND_NUMBER.

В ответ JSON:
{"QR_ID":"идентификатор QR кассовой ссылки в системе НСПК", "QR_DATA":"платежная ссылка","QR_IMG_REF":"относительный url png или xml изображения qr кода","QR_PSB_ID":"идентификатор QR в системе Банка","P_SIGN":"подпись Банка","QR_IMG_DATA":"закодированные в base64 данные изображения QR"}.
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN Банка следующая: QR_ID,QR_DATA.

14.2 **Активация кассовой ссылки**: Предприятие отправляет запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/activate_cash_register_qr.
Список параметров:
TERMINAL – номер терминала предприятия.
QR_ID - Идентификатор QR кассовой ссылки.
AMOUNT – сумма платежа.
CURRENCY – валюта платежа (RUB).
DESC – описание платежа.
P_SIGN – подпись предприятия.
Дополнительно могут быть переданы следующие параметры:
QR_TTL – Период использования кассовой ссылки в минутах. Минимальное допустимое значение - 1. Максимальное допустимое значение - 20. Если поле не передано, то за период использования кассовой ссылки берется значение по умолчанию – 5 минут.
BACKREF – на этот URL магазина плательщик сможет перейти из приложения после оплаты. В случае отсутствия, будет определено значение из данного параметра, переданного при регистрации кассовой ссылки.
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN следующая: TERMINAL, QR_ID, AMOUNT, CURRENCY.

В ответ JSON:
{"P_SIGN":"c34690db6ce5cde7c3c92e096f1139095706c434","NSPK_JSON_RESP_DATA":{"code":"RQ00000","message":"Запрос обработан успешно",
"data":{"paramsId":"BP100NTFL6FCGNT8","qrcId":"BS1R006Iggggg","amount":"12312","currency":"RUB","paymentPurpose":"пончик","fraudScore":null,
"redirectUrl":"https://test.3ds.payment.ru/sale.html"}}}
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN Банка следующая: code, paramsId.

14.3 **Деактивация кассовой ссылки**: Предприятие отправляет запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/deactivate_cash_register_qr.
Список параметров:
TERMINAL – номер терминала предприятия.

QR_ID - Идентификатор QR кассовой ссылки.
RND_NUMBER – случайное число от 0 до 9999999999.
P_SIGN – подпись предприятия.
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN следующая: TERMINAL, QR_ID, RND_NUMBER.

В ответ JSON:
{"RND_NUMBER":"3005277357","P_SIGN":"ac50f2765a4694d63f2d6b1d7f758afa8a235446", "NSPK_JSON_RESP_DATA":{"code":"RQ00000","message":"Запрос обработан успешно","data":null}}
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN Банка следующая: code, RND_NUMBER.

14.4 **Статус кассовой ссылки**: Предприятие отправляет запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/cash_register_qr_status.
Список параметров:
TERMINAL – номер терминала предприятия.
QR_ID - Идентификатор QR кассовой ссылки.
RND_NUMBER – случайное число от 0 до 9999999999.
P_SIGN – подпись предприятия.
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN следующая: TERMINAL, QR_ID, RND_NUMBER.

В ответ JSON:
{"RND_NUMBER":"1023780797","P_SIGN":"de040e41ae011ec63e0bb3aeff5d1a8b80ae9218" ,"NSPK_JSON_RESP_DATA":{"code":"RQ00000","message":"Запрос обработан успешно","data":{"status":"INACTIVATED","paramsId":null}}}
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN Банка следующая: code, RND_NUMBER.

14.5 **Статус операции по кассовой ссылке**: Предприятие отправляет запрос на https://3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/cash_register_qr_operation_status.
Список параметров:
TERMINAL – номер терминала предприятия.
QR_ID - Идентификатор QR кассовой ссылки.
PARAMS_ID – Идентификатор активного набора параметров.
P_SIGN – подпись предприятия.
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN следующая: TERMINAL, QR_ID, PARAMS_ID.

В ответ JSON:
{"P_SIGN":"ba9cdf22696b654c5f49bad3b5cc28fc9014a47d","NSPK_JSON_RESP_DATA":{"code":"RQ00000","message":"Запрос обработан успешно","data":{"cashRegisterQrcStatus":"DEACTIVATED","trxStatus":"ACWP","trxId":"B505 41732273130100001200114507 01","amount":"12312", "timestamp":"2025-02-23T17:32:26.997Z","payerId":"*********3273","kzo":"111"}}}
Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN Банка следующая: code, trxId.

14.6 **Финальный статус операции по кассовой ссылке**:
если при регистрации кассовой ссылки был указан URL в параметре FINAL_NSPK_RESPONSE_NOTIFY_URL, то после успешной оплаты по кассовой ссылке будет отправлено POST уведомление.
Список параметров:

TERMINAL – номер терминала предприятия.
RND_NUMBER – случайное число Банка для формирования подписи.
P_SIGN – подпись Банка.
FINAL_NSPK_RESPONSE – JSON вида:
{"kzo":"e1291a4","qrcId":"BS1R004NC3MSIRJ190IAGUMDCBD69CQM","trxId":"B5093162919624010000120011490101","paramsId":"BP10003MI81IQQAF8TI8SOTUHACNR4PR","status":"ACWP","amount":12312,"errorCode":null,"message":null,"timestamp":"2025-04-03T16:29:19.494Z","payerId":"*********3273"}

Последовательность соединения параметров для вычисления P_SIGN следующая: TERMINAL, RND_NUMBER.

Используйте для тестов следующие параметры:

для выставления QR на оплату (c2b):
TERMINAL = 79036768
MERCHANT = 790367686219999
KEY = C50E41160302E0F5D6D59F1AA3925C45

для выплат (b2c):
TERMINAL = 22222222
MERCHANT = 790367686219999
SBP_ACCOUNT_NUMBER = 40702810500000146894
SBP_ID=LB0000005837
FILIAL_BIC=044525555
PAYMENT_RECEIVER_FIRST_NAME=Илья
PAYMENT_RECEIVER_MIDDLE_NAME=Сергеевич
PAYMENT_RECEIVER_LAST_NAME=Степанов
PAYMENT_RECEIVER_PHONE=0079497203659

Для тестовых запросов используйте сервисы по аналогичным адресам, но с доменным именем test.3ds.payment.ru, например:

https://test.3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/get_terminal_parms
https://test.3ds.payment.ru/cgi-bin/SBP/reg_qr

Список адресов, с которых отправляется POST уведомление от Банка:

193.200.10.0/24
91.223.63.0/24

212.176.15.0/24

Возможные коды ошибок при работе со шлюзом:

{"ERROR":"TERMINAL IS NULL"} – не указан параметр TERMINAL в запросе
{"ERROR":"TERMINAL IS LOCKED"} – терминал заблокирован в системе Банка
{"ERROR":"NO KEY FOUND FOR TERMINAL"} – не найден ключ терминала для проверки подписи. Обратитесь в Банк
{"ERROR":"ACCESS_DENIED"} – подпись P_SIGN указана неверно в запросе
{"ERROR":"ERROR IN AMOUNT"} – сумма указана неверно в запросе
{"ERROR":"ERROR IN CURRENCY"} – валюта указана неверно в запросе
{"ERROR":"ERROR IN SBP DATA"} – не указаны параметры СБП в запросе
{"ERROR":"ERROR IN DESC"} – не указан параметр DESC в запросе
{"ERROR":"NO DB CONNECT"} – нет соединения с БД. Повторить запрос позже
{"ERROR\":"PSB INTERNAL ERROR"} – внутренняя ошибка шлюза. Повторить запрос позже
{"SBP_ERROR":"код ошибки в системе НСПК]"}
{"ERROR":"CAN NOT EXECUTE INSERT"} – не удалось сохранить параметры QR кода. Повторить запрос позже
{"ERROR":"NSPK_JSON_DATA IS NULL"} – не указан параметр NSPK_JSON_DATA в запросе
{"ERROR":"RND_NUMBER IS NULL"} – не указан параметр RND_NUMBER в запросе
{"ERROR":"SBP_TRAN_ID IS NULL"} – не указан параметр SBP_TRAN_ID
{"ERROR":"TERMINAL DOES NOT MATCH WITH ORIGINAL PAYMENT"} – терминал указанный при возврате не соответствует терминалу оплаты
{"ERROR":"SBP_REFUND_TRAN_ID IS NULL"} – не указан параметр SBP_REFUND_TRAN_ID
{"ERROR":"REFUND_GET_CONFIRM ACTION NOT FOUND "} – попытка завершить возврат без его регистрации (при проведении двух стадийного возврата)
{"ERROR":"SYSTEM OVERLOAD"} – система перегружена. Повторите попытку позже.
{"ERROR":"ERROR IN QR_TTL"} – срок жизни динамического QR кода задан некорректно

Требования по размещению QR – кода для оплаты через СБП:

8. Требования к QR-коду

ОПКЦ СБП определяет следующие требования к QR-коду:

[Требование 600]	QR-код должен быть сформирован в соответствии «ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004-2015 Информационные технологии (ИТ). Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода QR Code».
[Требование 601]	Уровень исправления ошибок должен быть равен «Н» (в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004-2015 обеспечивать способность к восстановлению при повреждении до 30% закодированных в QR-коде данных).
[Требование 602]	В центре QR-кода необходимо разместить логотип СБП в горизонтальной компоновке в соответствии с документом [1]. Логотип СБП необходимо отображать на не прозрачном фоне поверх сформированного QR-кода.
[Требование 603]	Размеры логотипа СБП на непрозрачном фоне в пропорции к размерам QR-кода должны соответствовать 1:4 по вертикальной оси и 1:3 по горизонтальной оси.
[Требование 604]	Размер QR-кода должен соответствовать условиям его применения для совершения Операций СБП C2B – обеспечивать возможность распознавания (извлечения без потерь и искажения данных, закодированных в QR-коде) с помощью встроенной камеры мобильного устройства, на котором функционирует Приложение Отправителя. QR-код должен распознаваться с расстояния не менее 30 сантиметров и иметь размер не менее 35x35 миллиметров.
[Требование 605]	Количество символов, которое допускается для кодирования в QR-коде, не должно превышать 112 символов.

Виджет СБП

API позволяет вам создать виджет для удобного выбора Банка при оплате товаров и услуг через СБП в интернет-магазинах и мобильных приложениях. Реализуйте собственный интерфейс и подключите к нему API. Использование виджета опционально.

https://widget.cbrpay.ru/v1